01 / Staubkollaps · Zwei getrennte Versuche

Von zwei auf vier Wegabschnitte

Lässt sich ein Weg durch einen simulierten kollabierenden Staubball ein zweites Mal unterteilen, wenn die Kausalordnung selbst alle drei Zwischenpunkte vorgibt? Und sind dieselben vier Teilintervalle in den endlichen Historien vorhanden, mit denen bisher ein später Staubvolumenwert vorhergesagt werden sollte?

> **Rekursive Wegwahl.** Bei der Referenzbesetzung $\nu = 16\,384$ bestanden 217 von 256 neu gezogenen Wegen beide Phasentoleranzen (84,77 %). Das vorab festgelegte simultane Konfidenzintervall reicht von 77,51 bis 90,46 %. Auch die obere Grenze bleibt unter dem gesetzten 95-Prozent-Ziel. Bei der kleineren Dichte $\nu = 4096$ bestanden 115 von 256.

Der Vorgänger [1] erreichte bei $\nu = 16\,384$ in seinem separaten Zusatzversuch 256 Treffer aus 256 für die *erste* Halbierung. Die neue Stichprobe ist unabhängig. Sie enthält dieselbe Art von Staubraumzeit, dieselben äusseren Enden und denselben Phasenschätzer. Verändert wurde die Zahl der aus der Ordnung gewählten Punkte. Beide Unterteilungen der neuen Stichprobe werden mit denselben unabhängigen Messdaten ausgewertet.

Was dieses Mal als Treffer zählt

Für die Phasensummen $\widehat{\Phi}_2$ und $\widehat{\Phi}_4$ des Weges vor und nach der zweiten Unterteilung müssen beide Bedingungen gleichzeitig gelten,

$$|\widehat{\Phi}_4 - \widehat{\Phi}_2| \le 0{,}10, \qquad \max(|\widehat{\Phi}_4 - 8|, |\widehat{\Phi}_2 - 8|) \le 0{,}20 \quad \text{(rad)}.$$

Bei der Hauptdichte lagen alle 256 Wege innerhalb der absoluten Toleranz. Die 39 Fehlschläge stammen ausschliesslich aus dem strengeren Vergleich zwischen den zwei Unterteilungen. Die 8 rad sind die Eigenzeitphase der ursprünglichen mitbewegten Weltlinie. Das Ziel ist eine Trefferchance von mindestens 95 %. Gemessen wird bei $c = 1$ und $m/\hbar = 1/t_0$ auf einem Weg von $8t_0$. Der Versuch endet vor dem klassischen Kollapszeitpunkt $12t_0$.

Was daraus für die dynamische Summe folgt

Eine zweite Rechnung prüft die tatsächlich vorliegenden 75 endlichen Historien [2]. Keine enthält einen Weg mit vier belegten Teilintervallen. Nach einer gezielten Erweiterung entstehen 588 markierte Historien. Ihre Wegphasen werden unterscheidbar. Trotzdem liefert die endliche Summe bei der festgelegten Gravitationskopplung für keine Stärke der Materiephase eine nach der bisherigen Regel freigabefähige Prognose. Die Aussage auf den Seiten 4 und 5 gilt für die dort festgelegte Modellfamilie. Die Bewegung des Staubballs aus der vierdimensionalen Summe und die Singularitätsfrage bleiben offen.

02 / Vorab festgelegter Test

Wie viel die zweite Teilung kostet

Der Hintergrund ist der räumlich flache Staubkollaps $a(t) = (1 - t/12)^{2/3}$. Sei $C = \pi/24$. Bei Dichte ρ pro physischem Vierervolumen ist $\nu = \rho C(4t_0)^4$ die mittlere Besetzung eines flachen Halbintervalls. Ein flaches Viertel der Dauer $2t_0$ enthält im Mittel $\nu/16$ Ereignisse. Bei der Hauptdichte sind das 1024. Im Staubmodell schwanken die tatsächlichen Teilvolumina mit der gewählten Kette.

In einer Poisson-Wolke A maximiert jedes Zwischenereignis das Minimum der beiden offenen Intervallzählungen im jeweiligen Elternintervall [3]. Erst wird die Mitte gewählt, danach links und rechts je eine weitere. Für Gleichstände bleibt dieselbe unabhängige Zufallsmarke pro Ereignis über alle Ebenen erhalten. Eine nicht auflösbare Teilung zählt als Fehlschlag.

Neue Stichprobe, je 256 Wege	$\nu = 4096$	$\nu = 16\,384$
Erste Teilung $1 \to 2$, beide Toleranzen	238	256
Zweite Teilung $2 \to 4$, nur Stabilität	116	217
Zweite Teilung, nur absolute Genauigkeit	196	256
Zweite Teilung, beide Toleranzen	115	217
Beide Teilungsstufen nacheinander bestanden	108	217
Zweite Teilung, simultane Grenzen (%)	36,19–53,88	77,51–90,46

Für die beiden Trefferchancen der zweiten Teilung gelten gemeinsam mindestens 99 % Überdeckung mittels zweiseitiger exakter Clopper–Pearson-Intervalle mit Randwahrscheinlichkeit 0,01/4. Die untere Grenze muss für eine Freigabe mindestens 95 % erreichen, die obere für eine Zurückweisung unter 95 % liegen.

Woher die mittlere Phasenänderung kommt

Im Hauptversuch ändert sich die gemessene Phasensumme um durchschnittlich -0,0590 rad. Das lässt sich in drei gepaarte Beiträge zerlegen. L_n ist die Summe der wahren Eigenzeiten der n Teilgeodäten, $G_n = \sum_i (V_i/C)^{1/4}$ die Phase aus ihren exakten Vierervolumina, in den gesetzten Einheiten.

Differenz zwischen vier und zwei Abschnitten	Mittel (rad)
Tatsächlicher Weg $L_4 - L_2$	-0,0501
Änderung des geometrischen Schätzfehlers $(G_4 - L_4) - (G_2 - L_2)$	-0,0069
Änderung des unabhängigen Zählfehlers $(\widehat{\Phi}_4 - G_4) - (\widehat{\Phi}_2 - G_2)$	-0,0020

Die wahre vierteilige Wegphase liegt im Mittel um 0,0659 rad unter 8. Die vierteilige Schätzung lag bei 256 der 256 Wege innerhalb von 0,20 rad ihrer tatsächlichen Wegphase. Wählt und zählt man in derselben Wolke, erscheinen 242 von 256 Wegen als Treffer. Bei extern markierten Vierteln ($t = 0, 2, 4, 6, 8$) bestanden in einer separaten Kontrolle 32737 von 32 768 Vergleichen bei der Hauptdichte.

03 / Kopplung und analytische Kontrolle

Warum der Grenzfall trotzdem gelingt

Bedingt auf die drei Wegpunkte sind die vier offenen kleinsten Intervalle disjunkt. In jedem Halbintervall kommt ein Rest hinzu. Ein siebter Bereich füllt den Rest des ganzen Diamanten. Die unabhängige Messwolke B erzeugt in diesen sieben Zellen unabhängige Poisson-Zahlen mit Mittelwerten ρV_j. Addiert man dieselben Zahlen zu den gröberen Intervallen, erhält man exakt die gemeinsame Zählverteilung der drei Auflösungen. Dadurch bleibt die Korrelation zwischen $\widehat{\Phi}_2$ und $\widehat{\Phi}_4$ erhalten. Die Volumina sind Hilfsgrössen des Simulators. Der Schätzer erhält die Zählungen und die gesetzte Dichte.

Konvergenz bei fester Zahl von Unterteilungen

Behauptung. Bei vollständiger Beobachtung im festen Diamanten und $\rho \to \infty$ konvergieren die drei ausgewählten Ereignisse in Wahrscheinlichkeit zu den rekursiv volumenhalbierenden Punkten auf der mitbewegten Achse. Die Chance, beide Toleranzen für $2 \to 4$ zu erfüllen, geht gegen eins.

Beweis. Für alle offenen Intervalle mit äusseren oder aus A gewählten Enden gilt bei fester Volumentoleranz $d > 0$ und Diamantvolumen V eine gleichmässige Abschätzung. Aus der ein- und zweifachen Mecke-Formel [4] und der Poisson-Schranke folgt beispielsweise

$$\Pr\left(\sup_{I} |N_A(I)/\rho - V(I)| > d\right) \;\le\; 2[1 + 4\rho V + (\rho V)^2] \exp\left(-\frac{\rho d^2}{2(V + d/3)}\right).$$

Die eingefügten Enden zählen im offenen Intervall nicht mit. Das Polynom zählt die möglichen festen, gemischten und zufälligen Endpaare in Erwartung. Der Exponentialterm dominiert bei wachsender Dichte.

Bei mitbewegten Enden ist in jeder festen konformen Zeitschicht das Teilvolumen auf der Achse strikt grösser als abseits davon. Das frühere Teilvolumen wächst entlang der Achse streng, das spätere fällt streng. Ihr Schnittpunkt ist der eindeutige Maximierer. Stetigkeit und Kompaktheit ergeben ausserhalb jeder Umgebung des Maximums eine positive Lücke. In einer kleinen inneren Umgebung positiven Vierervolumens liegt mit Wahrscheinlichkeit gegen eins ein Kandidat. Die gleichmässige Zählkontrolle erzwingt so die Konvergenz der ersten Mitte. Für die beiden Kinder gilt das Argument erneut: Die Elternenden konvergieren, die Intervallvolumina sind stetig, und eine kleinere feste Umgebung des jeweiligen inneren Maximierers bleibt im zufälligen Elternintervall. Die bedingt unabhängigen B-Zählungen konvergieren nach Division durch ρ zu den zugehörigen Volumina.

Die kosmischen Grenzzeiten sind 2,001196, 4,002269 und 6,001433 in t_0. Die Phasengrenzen betragen 8,009384 rad bei zwei und 8,002432 rad bei vier Abschnitten. Beide Ungleichungen haben strikten Spielraum. Der Beweis macht keine Aussage über unbeschränkt viele Teilungen bei fester Dichte.

Rechenkontrollen. 144 lokale Suchprobleme wurden gegen vollständige Paarvergleiche geprüft. Für 24 Wegwahlen pro Dichte wurde zusätzlich eine explizite unabhängige Messwolke gezogen. Über die sieben Zellzählungen betrug die grösste absolute standardisierte Abweichung der Summen 2,52.

04 / Brücke zur Kausalset-Summe

Was die endlichen Historien zulassen

Höhenschranke. Soll jedes von vier aufeinanderfolgenden offenen Teilintervallen einen inneren Zeugen enthalten, müssen die fünf Wegmarken und vier Zeugen eine strikte Kette aus neun Ereignissen bilden. Für n belegte Teilintervalle ist die entsprechende Mindestzahl $2n + 1$. Sie genügt für die Existenz einer solchen Kette bei passenden Enden. Sie garantiert keinen bestimmten Gewinner der rekursiven Auswahlregel.

Bei den 75 alten Historien [2] war die maximale Kettenlänge stets fünf. Die vollständige Suche über alle 2421 zeitlich geordneten Endpunktpaare fand kein einziges mit vier belegten Teilintervallen. Damit ist klar, warum eine Messung im geometrischen Hintergrund sich nicht unmittelbar auf die alte endliche Summe übertragen lässt.

Zwei Erweiterungen bei gleicher früher Präparation

Die bisherigen fünf Schichten beginnen mit drei markierten Quellen und einer festen zweiten Schicht, enden in einem gemeinsamen Zustand und unterscheiden sich in der späteren Schichtbreite $k \in \{1, 2, 3\}$. In der ersten Erweiterung erhält jede Überdeckungsrelation genau ein eingefügtes Ereignis. Die 75 längeren Ordnungen haben nun Höhe neun. Auf allen 616 transportierten Quell-Ziel-Routen ist die offene Zählung jedes der vier Abschnitte genau eins. Alle Wegphasen sind also gleich. Die Vorgänge der Wegwahl in der grossen Simulation und der Summe über alle Stromrouten in der endlichen Rechnung sind verschieden.

In der zweiten Erweiterung wird auf genau einer späteren Kante ein zweites, zum ersten unvergleichbares Ereignis eingesetzt. Jede zulässige Wahl dieser Kante geht gleichgewichtet innerhalb der jeweiligen Ausgangsgeometrie ein. Die feste erste Kantenlage bleibt gleich. Der normierte Strom wählt wie bisher den nächsten alten Knoten und teilt sich auf der doppelten Kante zu gleichen Teilen. Es entstehen 588 markierte Historien, davon 563 mit pfadabhängiger Dauer für mindestens eine Quelle.

Für $f(j) = (24j/\pi)^{1/4}$, $L_0 = 4f(1)$ und $\delta = f(2) - f(1) = 0{,}314560$ beträgt die Dauer einer Route L_0 oder $L_0 + \delta$ in Einheiten von ℓ. Sei r_s der Anteil des positiven Routenstroms von Quelle s, der die doppelte Kante nutzt. Nach Ausklammern der gemeinsamen Phase $e^{-3i\eta L_0}$ lautet der Materiefaktor

$$W(z) = \prod_{s=1}^{3} (1 - r_s + r_s z), \qquad z = e^{-i\eta\delta}.$$

Eine Summe über sämtliche einzelnen Mikrorouten bestätigt die Faktorisierung pro Quelle auf $3{,}4 \cdot 10^{-16}$. Der Gravitationszähler $Q = n - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3$ wurde für jede neue Ordnung aus ihrer eigenen transitiven Hülle berechnet. N_j zählt Paare mit genau j inneren Ereignissen. Das ursprüngliche Gewicht $1/[k!(4-k)!]$ bleibt für die Ausgangsgeometrie erhalten. Der späte Zählwert geht weder in die Phasenregel noch in die Wahl der zusätzlichen Kante als Zielwert ein.

05 / Endlicher Test und Ausschluss

Wann eine Prognose freigegeben wird

Sei A_k die komplexe Summe aller Beiträge der Klasse k einschliesslich Gravitation e^{igQ} und Materiegewicht W. Die alte Freigaberegel verlangt für $S = \sum_k |A_k|^2$, $q_k = |A_k|^2/S$ und $\epsilon = 2\sum_{i<j} |A_i A_j|/S$ sowohl $\max q_k \geq 0{,}80$ als auch $\epsilon \leq 1/21$. Letzteres folgt aus $\epsilon < 1$ und $2\epsilon/(1-\epsilon) \leq 0{,}10$. Ein Diagonalgewicht allein ist hier keine Vorhersagewahrscheinlichkeit.

588 Historien	q_1	q_2	q_3	ϵ
$g = 0,\ \eta = 1$	0,0002	0,8986	0,1013	0,6362
$g = 4\pi/5,\ \eta = 0$	0,0035	0,5745	0,4220	1,1514
$g = 4\pi/5,\ \eta = 1$	0,0045	0,6959	0,2996	1,0978

Bei einem gemeinsamen Endkanal ist $\epsilon \geq 2\sqrt{p(1-p)}$ für $p = \max_k q_k$. Die Summe der Beträge der übrigen Amplituden ist mindestens die Wurzel ihrer Quadratsumme. Da $p \geq 1/3$, verlangt die Interferenzbedingung daher sogar $p \geq (1+\sqrt{440/441})/2 \simeq 0{,}999433$. Diese notwendige Bedingung gilt für die konkrete konservative Freigaberegel.

Ein Ausschluss für alle Materiephasen

Bei $g = 4\pi/5$ sind die $A_k(z)$ Polynome vom Grad höchstens drei. Ihre Koeffizienten sind rationale Gewichte mal fünfte Einheitswurzeln. Auf jedem Viertel des Einheitskreises parametrisieren wir $z = i^j(1-u^2+2iu)/(1+u^2)$ für $u \in [0,1]$. Der Betrag der Ableitung nach u ist höchstens zwei. Für ein Teilintervall der Breite h genügt somit ein Fehleraufschlag $h\sum_m m \sum_r w_{kmr}$ am Mittelpunkt, wobei w_{kmr} die nichtnegativen rationalen Koeffizientengewichte nach Potenz m und Rest $r = Q \bmod 5$ sind. Nach aussen gerundete Ganzzahlarithmetik liefert untere und obere Schranken l_k, u_k für $|A_k|$.

Auf allen 443 lückenlos geprüften Teilbögen ist $2\max_{i<j} l_i l_j / \sum_k u_k^2 > 0{,}04826 > 1/21$. Somit verfehlt jede reelle Materiephasenstärke die Interferenzbedingung in dieser Familie. Das ist eine exakte Ausschlussaussage für den gewählten Endkanal und die festgelegten Gewichte. Eine Ableitung der Kollapsdynamik aus allgemeinen vierdimensionalen Historien bleibt offen.

Anschluss und Quellen

Ein nächster dynamischer Test benötigt eine mikroskopische Definition unterscheidbarer später Zustände samt ihren Überlappungen und Diagonalgewichten. Für den getesteten Hauptfall liegt schon das grösste Diagonalgewicht bei 0,696. Allein das Abschwächen der Interferenz bei gleichbleibenden Diagonalgewichten genügt dort nicht.

[1] Publizierter Wegpunkttest. [2] Staubtransport und endliche Wegphasen im Astrolabium. [3] D. D. Reid, Phys. Rev. D 67 (2003). [4] G. Last und M. Penrose, Lectures on the Poisson Process, Sätze 4.1 und 4.4.